

SUPPORT DE TRAVAUX DIRIGÉS (TD)

Auteur : S. Jaubert

Date de MAJ : 1^{er} septembre 2025

Version : 1.1

Fichier source : MOD03-SEQ04-Optimisation_Fonctions_TD-v1.1.tex

1. Identification de la Séquence Pédagogique

Nom de la Formation	BTS - Filière Industrielle
Unité / Module	[MOD03] Calcul Différentiel
Séquence	[S01] Dérivation et étude de fonction
Type de support	Travaux Dirigés (TD) - Exercices d'application
Public	Apprenants de niveau BTS (Semestre 2)
Prérequis	— Savoir calculer les dérivées partielles d'une fonction. — [MOD03-S01-C02] Étudier les variations d'une fonction simple.

2. Objectifs Pédagogiques

Objectifs d'Apprentissage (Savoirs)	Objectifs Opérationnels (Savoir-faire)
Comprendre la notion de point critique pour une fonction de deux variables.	[MOD03-S01-C01] Calculer les dérivées partielles d'une fonction $f(x, y)$.
Connaître la condition nécessaire d'existence d'un extremum local.	Résoudre le système d'équations $\nabla f(x, y) = \vec{0}$ pour trouver les points critiques.
Connaître les conditions suffisantes pour caractériser un extremum.	[MOD03-S01-C03] Exploiter un tableau de variation (ou les conditions du second ordre) pour obtenir un extremum.

3. Exercices d'Application

Exercice 1 (Recherche d'extremums libres). *Compétence visée :* [MOD03-S01-C03]

Déterminer les extremums des fonctions suivantes :

1. $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3x - 6y$
2. $g(x, y) = x^3 + y^3 - 9xy + 2$

Exercice 2 (Problème de minimisation de coût). *Compétence visée : [MOD03-S01-C03]*

Une entreprise fabrique un produit en utilisant deux facteurs de production, x et y . La fonction de coût total est :

$$C(x, y) = x^2 + 2y^2 - xy - 4x - 7y + 20$$

Déterminer les quantités x et y qui minimisent le coût de production.

Exercice 3 (Problème de maximisation de profit). *Compétence visée : [MOD03-S01-C03]*

Le profit B d'une entreprise est modélisé par la fonction :

$$B(x, y) = -x^2 - y^2 + 22x + 18y - 102$$

Déterminer les quantités x et y qui maximisent le bénéfice de l'entreprise.

4. Méthodes Pédagogiques et Évaluation

- **Méthodes et activités pédagogiques possibles :**
 - Travail en autonomie ou en binômes.
 - Correction collective au tableau avec participation des apprenants.
- **Ressources matérielles nécessaires :**
 - Tableau blanc ou vidéoprojecteur.
 - Optionnel : Logiciel de calcul formel pour vérification.
- **Évaluations prévues :**
 - **Formative :** Observation et aide personnalisée pendant la séance.
 - **Sommative :** Un des exercices pourra être inclus dans une évaluation écrite pour valider la compétence [MOD03-S01-C03] ("Exploiter un tableau de variation pour obtenir un extremum").